

Aufgabe 5

Sportwagen

a) Lösungserwartung:

$$a(t) = v'(t) = -1,5 \cdot t^2 + 7,5 \cdot t$$

$$a(2) = -1,5 \cdot 2^2 + 7,5 \cdot 2 = 9 \Rightarrow a(2) = 9 \text{ m/s}^2$$

Auch die Berechnung über den Differenzenquotienten mit korrektem Grenzwertübergang ist zulässig.

Lösungsschlüssel:

- Ein Ausgleichspunkt, wenn $a(t)$ als 1. Ableitung der Geschwindigkeitsfunktion korrekt bestimmt wurde.
- Ein Punkt für die korrekte Berechnung des Ergebnisses. Sollte $a(t)$ im Ansatz richtig (aber fehlerhaft) aufgestellt worden sein, die Berechnung aber in weiterer Folge korrekt sein, dann ist dieser Punkt zu geben.

b) Lösungserwartung:

$$s(4) = \int_0^4 v(t) dt = \int_0^4 (-0,5 \cdot t^3 + 3,75 \cdot t^2) dt$$

$$s(4) = \int_0^4 (-0,5 \cdot t^3 + 3,75 \cdot t^2) dt = (-0,125 \cdot t^4 + 1,25 \cdot t^3) \Big|_0^4 = 48 \Rightarrow s(4) = 48 \text{ m}$$

Lösungsschlüssel:

- Ein Punkt, wenn der Ansatz $s(4) = \int_0^4 v(t) dt$ mit dem bestimmten Integral inklusive der richtigen Grenzen vorhanden ist.
- Ein Punkt für das richtige Ergebnis. Sollte das bestimmte Integral im Ansatz richtig (aber fehlerhaft) aufgestellt worden sein, die Berechnung aber in weiterer Folge korrekt sein, dann ist dieser Punkt zu geben.

c) Lösungserwartung:

Es liegt ein linearer funktionaler Zusammenhang vor.

$$v_1(t) = \frac{28}{4} \cdot t + 0 = 7 \cdot t$$

Lösungsschlüssel:

- Ein Punkt, wenn erkannt wurde, dass ein linearer Zusammenhang vorliegt, und dieser angegeben wurde (entweder textlich oder auch in Form einer Funktionsgleichung). Dieser Punkt ist auch zu geben, wenn zwar ein linearer Zusammenhang erkannt wurde, aber die Funktionsgleichung falsch aufgestellt wurde.
- Ein Punkt, wenn die Funktionsgleichung mit den korrekten Parametern aufgestellt wurde.